



Universidad Nacional de
Colombia Sede Palmira



Universidad Nacional de
Tucumán



Universidad Tecnológica
Nacional

ESTUDIO DEL ÁLGEBRA LINEAL DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ DE UN MIEMBRO ESTRUCTURAL – UNA INTRODUCCIÓN

**LUIS OCTAVIO GONZÁLEZ SALCEDO, AMELIA
DEL VALLE BARRIONUEVO Y ADRIAN LUIS
ERNESTO WILL**

**San Miguel de Tucumán, Argentina
2017**



Universidad Nacional de
Colombia Sede Palmira



Universidad Nacional de
Tucumán



Universidad Tecnológica
Nacional

ESTUDIO DEL ÁLGEBRA LINEAL DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ DE UN MIEMBRO ESTRUCTURAL – UNA INTRODUCCIÓN

LUIS OCTAVIO GONZÁLEZ SALCEDO

Profesor Asociado, Departamento de Ingeniería, Facultad de Ingeniería y Administración,
Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira.

AMELIA DEL VALLE BARRIONUEVO

Profesora Asociada, Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán.

ADRIAN LUIS ERNESTO WILL

Profesor Adjunto, Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología,
Universidad Nacional de Tucumán; Investigador Senior y Co-Director del Grupo de
Investigación en Tecnologías Avanzadas, Universidad Tecnológica Nacional – Facultad
Regional de Tucumán.

**San Miguel de Tucumán, Argentina
2017**

TABLA DE CONTENIDO

	Contenido	Página
	Introducción	4
1.	Planteamiento del Problema	6
1.1.	Antecedentes	6
1.2.	Justificación	11
1.3.	Objetivos	11
1.3.1.	Objetivo General	11
1.3.2.	Objetivos Específicos	11
2.	Marco Teórico	12
2.1.	Estructuras Reticulares	12
2.2.	Deformaciones y desplazamientos	14
2.3.	Acciones y desplazamientos	16
2.4.	Ecuaciones de acción y desplazamiento	17
2.5.	Conceptos básicos del Método de la Rigidez	20
3.	Marco Metodológico	26
4.	Resultados	28
5.	Conclusiones y Recomendaciones	30
	Bibliografía	31
	Anexos	41
	Anexo A	41
	Anexo B	42
	Anexo C: Memoria Estudio del Álgebra Lineal de la Matriz de Rigidez de Miembro de una Estructura en el Espacio	44
	Autores	59

INTRODUCCIÓN

El Álgebra Lineal es el lenguaje matemático de la ciencia de la computación. Sus arreglos vectoriales, y en particular los matriciales, permiten ordenar, manipular y operar diversos planteamientos modelados en ecuaciones. De igual manera, la posibilidad de relacionar un número finito de variables con la misma cantidad de ecuaciones independientes, han permitido encontrar las respuestas a dichas variables, y de esa manera, resolver el problema a tratar.

El análisis estructural no ha sido la excepción, y la oportunidad en su desarrollo moderno al lado de la potencia y adaptabilidad de la informática y de los computadores, han combinado el uso de arreglos matriciales para resolver estructuras con un número amplio de elementos componentes de la misma, ya de una manera muy rápida.

Esto conlleva a la importancia de conocer las propiedades de estos arreglos matriciales, a la luz del Álgebra Lineal. Este conocimiento, sin duda, permitirá encontrar y sistematizar métodos de solución, con ahorros importantes de tiempo y memoria computacional.

En este reporte, se ha procedido a estudiar en primera instancia con algunas limitaciones por sus características propias, un arreglo matricial que representa la primera matriz de rigidez para un elemento estructural en el espacio. Se menciona en primera instancia y limitaciones propias, en razón a que es necesario adaptar la matriz a las coordenadas globales, primero, y posteriormente, reducir el número de grados de libertad, que conlleven a que el sistema sea determinado, es decir, tenga solución.

Sin duda, estos primeros abordajes, permitirán en futuras exploraciones, ampliar el estudio de sus propiedades, permitiendo plantear casos o tipologías típicas, y métodos de solución eficientes.

Este documento se ha ordenado en cinco capítulos a saber: uno primero sobre el contexto del trabajo presentado, donde se hace una reseña de la problemática, se motiva y justifica el trabajo, y se reportan los objetivos; un segundo capítulo muestra el concepto teórico sobre el análisis estructural matricial que conlleva al planteamiento de la matriz a estudiar; un tercero está relacionado con la metodología a aplicar; y el cuarto y quinto, están relacionados con los resultados y las conclusiones. Se adjuntan tres anexos, de los cuales el tercero (Anexo C) es la memoria del estudio.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. ANTECEDENTES

La creación de los ordenadores digitales y del desarrollo informático [González, 2002a; Sanjuán & Higuera, 2005] hizo necesario la reorganización de la teoría de las estructuras en una forma matricial [Fenves et al, 1964; Fenves et al, 1965; Connor, 1976; Rogán & Muñoz, 2008], lo cual dio inicio al análisis matricial de estructuras [Weaver, 1967; Albiges et al, 1971; Alarcón et al, 1986]; este análisis se ha enfatizado en los métodos de análisis de flexibilidad y rigidez, los cuales son considerados como las teorías más fundamentales y universales de todas las disponibles para las estructuras; y para la Ingeniería Estructural estos métodos son, además de ser complementarios [Brown, 2006], esencialmente apropiados para la formulación de matrices y el cálculo con computadoras [Forsythe & Maler, 1967; Wilson, 1979; Paultre et al, 1991; Carbonneau, 1994; Lapointe, 2009].

La importancia del análisis matricial en la Ingeniería Estructural se da por diversas razones: 1.- el acercamiento unificado al tema del análisis estructural, el cual es válido para cualquier tipo de estructura [Turner et al, 1956; Neal, 1964; Schwaighofer & Microys, 1969; Obiol, 1978; Bentz & Collins, 2001]; 2.- la proporción de medios eficaces de describir los diferentes pasos en el análisis estructural, los cuales pueden ser programados más fácilmente en una rutina de programación para ordenador [Scordelis & Lo, 1964; Wilson et al, 1971; Colindres,

1984]; 3.- el desarrollo de cálculos en equipos de computación hace que el uso de las matrices sea natural, ya que se permite la manipulación de grandes grupos de números en un modo efectivo y sencillo [Wilson & Penzien, 1972; Nicklin et al, 1985; CSI, 1997]; y 4.- la gran mayoría de los lenguajes de programación incluyen, hoy en día, en sus subrutinas diversas operaciones con matrices, además de funciones del álgebra lineal para aplicar directamente [Conley, 1969; Hill & Zitarelli, 1996; Hahn, 1997; Reselman et al, 1998; Cedeno-Rosete, 2007]. Cabe destacar, que a través de la escritura de líneas de programación computacional es posible construir códigos para resolver operaciones y aplicación de funciones del álgebra lineal sobre matrices [Wilson et al, 1974; Wilson & Dovey, 1979; Hoit & Wilson, 1983; Wilson & Hoit, 1984; Neuman, 2000; Fausset, 2002; Domínguez y Rapún, 2006].

Los métodos matriciales del análisis estructural requieren específicamente una familiarización con la estática [Boresi, 1985; Dávila & Pajón, 1999], resistencia de materiales [Popov, 1990; González, 2000a] y el análisis elemental de estructuras indeterminadas [Wang, 1970; White et al, 1972; Murcia, 1979; González, 2000b, González, 2002b; Wilson, 2002]; además del conocimiento previo del cálculo y álgebra lineal [Strang, 1980; León, 1998], de tal forma que el uso de los métodos debería hacerse mediante el conocimiento de tópicos necesarios sobre álgebra elemental de matrices [Faddeeva, 1959; Varga, 1962; Hosehoulder, 1969; Gere & Weaver, 1984; Conde & Winter, 1989].

El Álgebra es el lenguaje de las Matemáticas, es la representación simbólica de lo general, introduciendo las literales que representan una cantidad, una variable o una incógnita, y realizando el análisis en dos formas distintas correspondientes a los diferentes momentos del proceso de solución; a partir de un propósito de encontrar y expresar la estructura de relaciones entre lo desconocido y lo conocido (la ecuación), enfocado entonces en el significado contextual de las operaciones básicas, se llega al propósito final de transformar la estructura de relaciones encontradas en una que haga evidente la solución, es decir encontrar la solución [UNAM, 2010].

A través del estudio del Álgebra, se desarrolla la comprensión del lenguaje simbólico de las matemáticas y las ciencias; las habilidades y los conceptos algebraicos se utilizan en una amplia gama de situaciones que requieren la solución de problemas [O'Connell, 2007]. El Álgebra Lineal proporciona técnicas de manipulación de matrices de manera que permite la resolución de sistemas de ecuaciones en cualquier número de variables [O'Connell, 2007].

Las aplicaciones del Álgebra Lineal en la ciencia y en la vida real son numerosas. Las soluciones de muchos problemas en física, ingeniería, biología, química, medicina, gráficas computarizadas, procesamiento de imágenes, economía y sociología, así como las principales ramas de las matemáticas modernas, requieren de métodos del álgebra lineal [González, 2009]. Su aplicación se fundamenta en la posibilidad de representar los diversos problemas planteados en

arreglos matriciales, los cuales son compatibles con un procedimiento que puede ser reducido a soluciones mediante una rutina de programación computacional [González, 2009]; y se puede entonces decir, que a través de los arreglos matriciales, el Álgebra Lineal ha encontrado un traductor adecuado para ser usado en un lenguaje computacional [Zadeh, 1977].

Los métodos de análisis estructural de la flexibilidad y de la rigidez (también denominados métodos de la acción y del desplazamiento, respectivamente) son aplicables generalmente a todos los tipos de estructuras, son fundamentales en concepto e involucran formulaciones matemáticas similares; para ambos métodos, su formulación se hace mediante términos matriciales, lo cual permite una generalización inmediata a estructuras muy complicadas y plantea el problema en una forma ideal para programación en computadoras digitales, permitiendo así su organización en un procedimiento altamente sistematizado para el análisis de la estructura [Gere & Weaver, 1982].

En el método de la rigidez las incógnitas son los desplazamientos de los nudos de la estructura e involucra un uso extensivo de acciones y desplazamientos en miembros con extremos empotrados; la operación planteada es la de obtener una estructura cinemáticamente determinada alterando la estructura real de modo tal, que todos los desplazamientos desconocidos sean cero [Gere & Weaver, 1982]. La escritura de la operación mencionada en términos matriciales involucra una

matriz de coeficientes de rigidez que se denomina la matriz de rigidez de la estructura analizada [Gere & Weaver, 1982].

Mediante la metodología antes expuesta es posible obtener las matrices de rigidez de cada uno de los elementos posibles referidos a grado de libertades globales; esto se realiza operando matrices de manera muy simple, y restaría entonces, ensamblar utilizando matrices de rigidez $\mathbf{k}$ de cada elemento de manera adecuada a fin de obtener la matriz de rigidez $\mathbf{K}$ de la estructura completa, en la cual se considera como se aporta la rigidez de cada elemento en las resistencias a la deformación en los diferentes grados de libertad, previamente definidos de acuerdo con el caso a tratar [].

En términos generales, el modo de solución más conveniente por el método de la rigidez consiste en determinar la matriz de rigidez a partir del análisis de la estructura fija, invertir esta matriz, y después sustituir en la ecuación planteada para encontrar los desplazamientos desconocidos [Gere & Weaver, 1982]. Este procedimiento, motiva entonces a conocer las propiedades de los componentes de la matriz de rigidez de toda la estructura $\mathbf{K}$, es decir las matrices de rigidez $\mathbf{k}$ de cada elemento que conforman dicha estructura. En este caso, para un elemento en el espacio, a partir de los diversos tópicos del Álgebra Lineal, con el objetivo de usar técnicas y procedimientos adecuados en la solución computacional.

1.2. JUSTIFICACIÓN

El modo de solución más conveniente por el método de la rigidez consiste en determinar la matriz de rigidez, invertirla y sustituir en la ecuación matricial planteada, con el objetivo de encontrar los desplazamientos desconocidos. Es de interés entonces conocer las propiedades de la matriz de rigidez, de un elemento en el espacio, a partir de los diversos tópicos del Álgebra Lineal, de tal forma que dicho conocimiento aporte en el desarrollo de soluciones computacionales con procedimientos adecuados para tal fin.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Hacer un estudio del álgebra lineal de la matriz de rigidez de un miembro estructural. Como estudio de caso se realiza para la matriz de rigidez de un miembro recto en el espacio.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Hacer un estudio del álgebra lineal de la matriz de rigidez de un miembro recto en el espacio, como Estudio de Caso.
- Hacer una revisión de las aplicaciones del álgebra lineal en la matriz de rigidez del elemento estructural mencionado.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. ESTRUCTURAS RETICULARES

Las estructuras reticulares son aquellas que están formadas por miembros que son largos en comparación con las dimensiones de sus sección transversal, y pueden dividirse en seis categorías: vigas, armaduras planas, armaduras espaciales, marcos planos, parrillas, y marcos espaciales, como se muestra en la figura 1 [Uribe, 2004]; estas categorías han sido seleccionadas en razón a que cada una de ellas representa una clase de estructura con características especiales [Pérez, 1968; Delgado et al, 1999; Uribe, 2004].

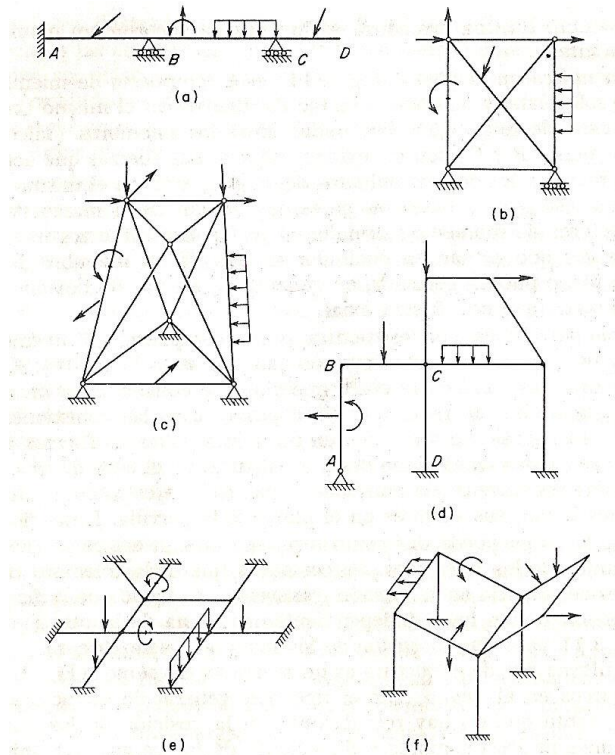


Figura 1. Tipos de estructuras reticulares [Uribe, 2004]: a.- viga; b.-armadura plana; c.- armadura espacial; d.- marco plano; e.- parrilla; f.- marco espacial.

Una viga está formada por un miembro recto que tiene uno o más puntos de apoyo, tiene fuerzas que se suponen aplicadas en un plano que contiene un eje de simetría de su sección transversal, y en cualquier sección pueden existir esfuerzos internos y, en el caso general, pueden incluir una fuerza axial, una fuerza cortante y un par de flexión [Toro, 2007; Celigüeta, 2008].

Una armadura plana se idealiza como un sistema de miembros en un plano e interconectados en juntas articuladas, y en ella todas las fuerzas se consideran actuando en el plano de la estructura y todos los pares externos tienen sus vectores de momentos normales al plano, como sucede en la viga [Delgado et al, 1999]. En general, las armaduras están sujetas únicamente a cargas en los nudos y su análisis dará como resultado fuerzas axiales de tensión o de compresión en los miembros [Delgado et al, 1999]. Una armadura en el espacio es similar a una armadura plana, excepto que los miembros pueden tener cualquier dirección en el espacio [Delgado et al, 1999].

Un marco plano está compuesto de miembros en un solo plano y tiene su eje de simetría en él mismo, como en el caso de una viga; en los marcos planos los nudos entre los miembros son conexiones rígidas, y las fuerzas que actúan y los desplazamientos del marco están en el mismo plano de la estructura [Meneses, 2006; Toro, 2007]. Los esfuerzos internos resultantes que actúan en cualquier

sección de un miembro del marco plano en general son de un par de flexión, una fuerza cortante y una fuerza axial [Meneses, 2007; Toro, 2007].

Una parrilla es una estructura plana compuesta de miembros continuos que se interceptan (con conexiones que se consideran articuladas) o se cruzan (con conexiones que se consideran rígidas) [Engel, 2001; Jauri et al, 2006]. En las parrillas, todas las fuerzas son normales al plano de la estructura, dando esta orientación como resultado torsión así como flexión en algunos miembros [Engel, 2001; Jauri et al, 2006].

Los marcos espaciales son el tipo más general de estructura reticular, tanto que no hay restricciones en la posición de los nudos, direcciones de los miembros o direcciones de las cargas [Toro, 2007]. Sus miembros individuales pueden soportar fuerzas axiales internas, pares de torsión, pares de flexión, y fuerzas cortantes [Toro, 2007].

2.2. DEFORMACIONES Y DESPLAZAMIENTOS

Los miembros de las estructuras bajo la acción de fuerzas, sufren deformaciones (cambios en su forma), y como consecuencia, dichas estructuras se desplazarán hacia nuevas posiciones, con excepción en aquellos puntos de apoyo inmóviles, y cuyo cálculo es una parte esencial del análisis estructural, siendo necesario entonces la comprensión de las deformaciones que producen estos

desplazamientos [Gere, 2002]. Las deformaciones mostradas en la figura 2, se llaman deformación axial, de cortante, de flexión y de torsión, respectivamente, y su evaluación depende de la forma de la sección transversal de la barra y de las propiedades mecánicas del material [Gere, 2002].

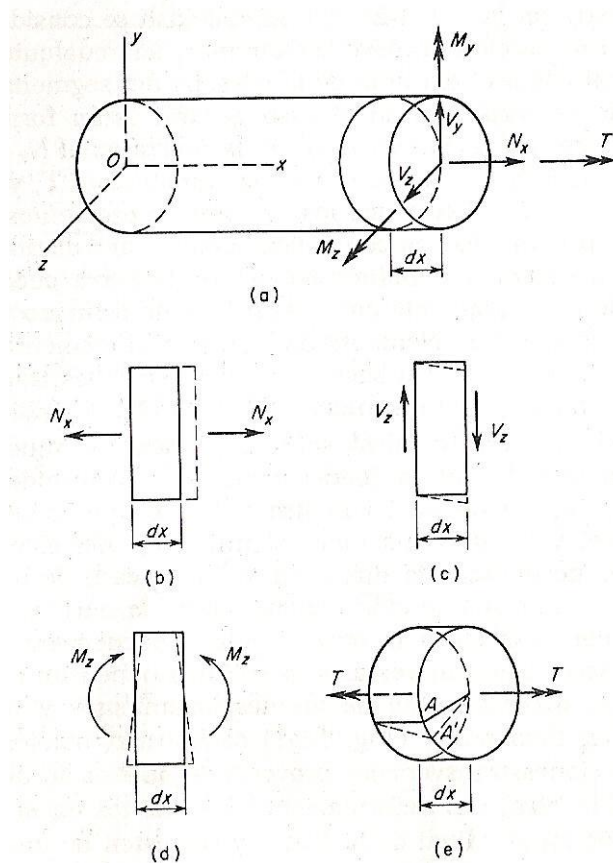


Figura 2. Tipos de deformaciones [Gere, 2002]: a.- segmento de longitud arbitraria seccionado de un miembro de una estructura reticular, bajo la acción de fuerza axial (N_x), fuerzas de cortante (V_x , V_y), momentos de flexión (M_y , M_z), y momento de torsión (T); b.- deformación axial; c.- deformación de cortante; d.- deformación de flexión; e.- deformación de torsión.

Los efectos acumulados de las deformaciones de todos los elementos, causan los desplazamientos de las estructuras, y su cálculo depende del tipo de deformación en consideración y del tipo de estructura [Gere, 2002].

2.3. ACCIONES Y DESPLAZAMIENTOS

Como acción se ha definido de manera generalizada a una fuerza, sin embargo, es comúnmente denominada como fuerza o par, y corresponde también a una combinación de fuerzas y pares, a una carga distribuida, o una combinación de las mencionadas; en este caso, las fuerzas, pares y cargas distribuidas, se conocen como acciones externas [Berford & Fowler, 1996]. Las acciones internas corresponden a las resultantes de las distribuciones de esfuerzos internos, e incluyen momentos de flexión, fuerzas cortantes, fuerzas axiales, y pares de torsión; dependiendo del tipo de análisis en particular, tales acciones pueden aparecer como una fuerza, un par, dos fuerzas, o dos pares [Berford & Fowler, 1996].

El desplazamiento corresponde a una traslación o a una rotación en algún punto de una estructura [Gere, 2002]. La traslación se ha definido como la distancia recorrida por un punto de una estructura, mientras que la rotación se ha significado como el ángulo de rotación de la tangente a la curva elástica en un punto [Gere, 2002].

2.4. ECUACIONES DE ACCIÓN Y DESPLAZAMIENTO

Las relaciones existentes entre las acciones y los desplazamientos tienen un significado importante en el análisis estructural, y son utilizadas extensivamente tanto en el método de la flexibilidad como en el de la rigidez, siendo un modo adecuado de expresión de la relación entre las acciones que actúan en una estructura y los desplazamientos de ella el uso de ecuaciones de acción y desplazamiento. Una deducción sencilla de esta relación, se muestra en el análisis de un resorte, figura 3, donde la acción A (de reacción) comprime el resorte, produciendo un desplazamiento D del extremo del resorte, y entonces, la relación entre A y D puede ser expresada por una ecuación de desplazamiento [Gere, 2002]:

$$D = F A \quad (1)$$

Donde, F es la flexibilidad del resorte, y se define como el desplazamiento producido por un valor unitario de la acción A. La relación entre la acción A y el desplazamiento D del resorte, también puede ser expresada por una ecuación de acción [Gere, 2002]:

$$A = K D \quad (2)$$

Donde, K es la rigidez del resorte, y se define como la acción necesaria para producir un desplazamiento unitario.

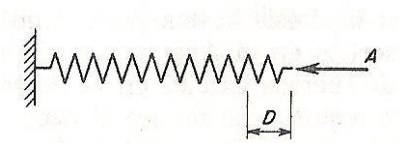


Figura 3. Resorte linealmente elástico [Gere, 2002].

De las ecuaciones (1) y (2), se deduce que la flexibilidad y la rigidez son inversas:

$$F = \frac{1}{K} = K^{-1} \quad (3)$$

$$K = \frac{1}{F} = F^{-1} \quad (4)$$

La flexibilidad del resorte tiene unidades de longitud entre fuerza, mientras que las unidades de la rigidez tienen unidades de fuerza entre longitud [Gere 2002]. En términos generales, para una estructura que está sujeta a cualquier número n de acciones que actúan sobre ella, las ecuaciones para n desplazamientos correspondientes, se pueden expresar como [Castillo et al 2002]:

$$\begin{aligned} D_1 &= F_{11}A_1 + F_{12}A_2 + \cdots + F_{1n}A_n \\ D_2 &= F_{21}A_1 + F_{22}A_2 + \cdots + F_{2n}A_n \\ &\dots \\ D_n &= F_{n1}A_1 + F_{n2}A_2 + \cdots + F_{nn}A_n \end{aligned} \quad (5)$$

Donde, a cada desplazamiento D_i le corresponde una de las acciones A_i , y está causada por todas las acciones simultáneamente sobre la estructura; F_{ij} es cada coeficiente de flexibilidad que representa un desplazamiento causado por un valor unitario de una de las acciones. En forma matricial, se deduce entonces, que las ecuaciones de desplazamiento, corresponde a [Martínez 2002]:

$$\begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ \dots \\ D_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} & \dots & F_{1n} \\ F_{21} & F_{22} & \dots & F_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ F_{n1} & F_{n2} & \dots & F_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_n \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$D = F A \quad (7)$$

Donde, D es la matriz de desplazamiento de orden $n \times 1$, F es la matriz de flexibilidad de orden $n \times n$, y A es la matriz de acciones o cargas de orden $n \times 1$; F_{ij} , se denomina como coeficiente de flexibilidad. Análogamente, las ecuaciones de acción para una estructura con n acciones que actúan sobre ella puede resolverse en términos de los desplazamientos [Martínez, 2002]:

$$\begin{aligned} A_1 &= K_{11}D_1 + K_{12}D_2 + \dots + K_{1n}D_n \\ A_2 &= K_{21}D_1 + K_{22}D_2 + \dots + K_{2n}D_n \\ &\dots \\ A_n &= K_{n1}D_1 + K_{n2}D_2 + \dots + K_{nn}D_n \end{aligned} \quad (8)$$

Matricialmente, estas ecuaciones son expresadas como [Martínez, 2002]:

$$\begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & \dots & K_{1n} \\ K_{21} & K_{22} & \dots & K_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ K_{n1} & K_{n2} & \dots & K_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ \dots \\ D_n \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$A = K D \quad (10)$$

Donde, las matrices A y D representan las matrices de acción y desplazamiento de orden $n \times 1$, la matriz K es la matriz de rigidez de orden $n \times n$, y cada K_{ij} se denomina como el coeficiente de rigidez.

2.5. CONCEPTOS BÁSICOS DEL MÉTODO DE LA RIGIDEZ

El método de la rigidez, tiene por finalidad realizar un análisis estructural en el cual las incógnitas son los desplazamientos de los nudos de la estructura, y el número de incógnitas que se calcula es igual al grado de indeterminación cinemática, involucrando un uso extensivo de acciones y desplazamientos en miembros con extremos empotrados [Aguilar, 2004].

En el método, la ecuación (10) muestra la conformación de una matriz **K**, denominada matriz de rigidez, la cual se forma a partir de los coeficientes de rigidez [Torres, 1993]. El significado físico de cada uno de los campos en **K**, corresponde a una rigidez de nudo, en razón a que representa la acción en uno de los nudos de la estructura debida a un valor unitario de un desplazamiento en uno de los nudos [Torres, 1993].

Una vez definida la matriz de rigidez, se determina su inversa, **K⁻¹**, con el objetivo de resolver la ecuación mencionada, en razón a que la matriz **A**, que representa las acciones en la estructura real correspondientes a los desplazamientos unitarios, es una matriz que es conocida de acuerdo al planteamiento del problema en la estructura a resolver, determinándose entonces la matriz de desplazamientos **D** [Fierro y García, 2005]:

$$\mathbf{K}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{K}^{-1} \mathbf{K} \mathbf{D} \quad (11)$$

La matriz de rigidez $\mathbf{K}$ utilizada en el método de análisis de rigidez se invierte durante el proceso de solución, y su significado físico corresponde a los desplazamientos de nudo debidos a valores unitarios de las acciones correspondientes a los desplazamientos [Fierro y García, 2005]. La determinación directa de la matriz de rigidez $\mathbf{K}$ es generalmente el método de solución preferido, e involucra un análisis de la estructura fija para valores unitarios de cada desplazamiento de nudo, procedimiento que se realiza sin problema alguno debido al conocimiento de los coeficientes de rigidez de cada miembro [Fierro y García, 2005].

La matriz de rigidez es una propiedad inherente de la estructura y está basada únicamente en los datos de la misma; ésta se obtiene sumando las contribuciones de las matrices de rigidez de miembros individuales, razón por la cual es de interés determinar en forma general la rigidez de miembro prismático [Navarro & Pérez, 2012]. Un coeficiente de rigidez en cualquier nudo de una estructura está compuesto por la suma de las rigideces de los miembros que concurren a ese nudo, por eso al generarse la matriz de rigidez de nudo para una estructura, es conveniente sumar las rigideces de miembro en alguna forma sistemática [Navarro & Pérez, 2012].

La determinación en forma general de la rigidez de miembro, se realiza a partir de la consideración del miembro prismático mostrado en la figura 4, y la suposición

de que está totalmente empotrado en ambos extremos, que se denominan como los extremos j , k ; las rigideces de miembro se desarrollan convenientemente con un juego de ejes ortogonales que están orientados con el eje del miembro, de tal manera que el eje X_M coincide con el eje centroidal del miembro y es positivo en el sentido $j - k$, mientras que los ejes Y_M y Z_M son los ejes principales para el miembro [Otero 2006; Rus & Puertas 2008].

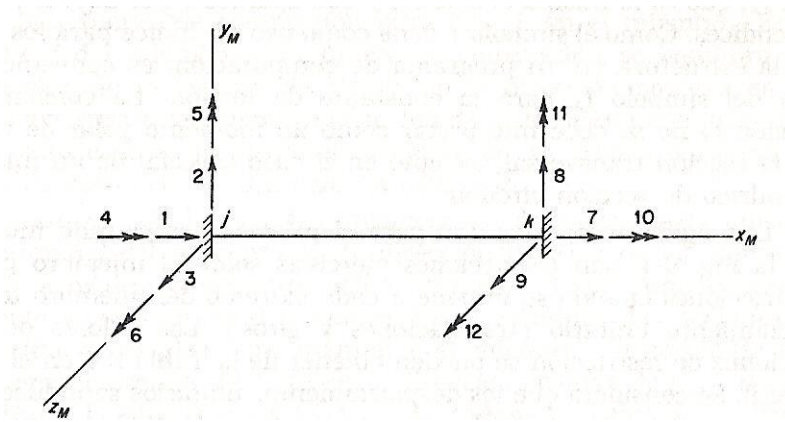


Figura 4. Miembro restringido para la determinación de la rigidez de miembro.

La figura 5 [Gere & Weaver, 1984], muestra la determinación de la rigidez de miembro. En la misma, los planos X_M - Y_M y X_M - Z_M son los planos principales, se asume que coinciden el centro de cortantes y el centroide del miembro, L es la longitud del miembro, A_x es el área de la sección transversal, I_y e I_z son respectivamente los momentos principales de inercia de la sección transversal del miembro con respecto a los ejes Y_M y Z_M , I_x es la constante de torsión para el miembro, E y G son respectivamente los módulos de elasticidad para esfuerzos normales y de cortante [Gere & Weaver, 1984].

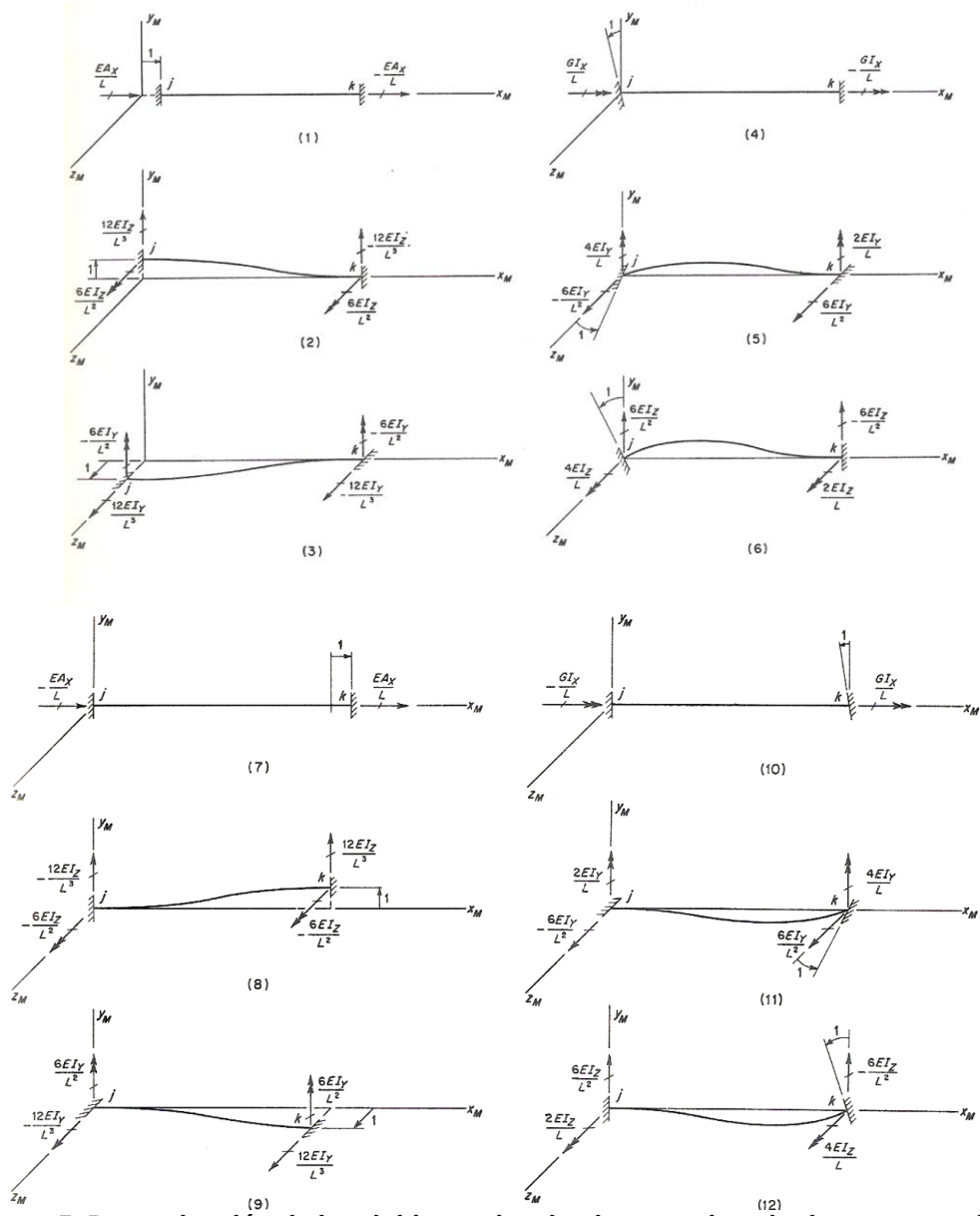


Figura 5. Determinación de las rigideces de miembro para los siguientes casos [Gere & Weaver, 1984]: (1) traslación unitaria de j en el eje X_M ; (2) traslación unitaria de j en el eje Y_M ; (3) traslación unitaria de j en el eje Z_M ; (4) giro unitario en j alrededor del eje X_M ; (5) giro unitario en j alrededor del eje Y_M ; (6) giro unitario en j alrededor del eje Z_M ; (7) traslación unitaria de k en el eje X_M ; (8) traslación unitaria de k en el eje Y_M ; (9) traslación unitaria de k en el eje Z_M ; (10) giro unitario en k alrededor del eje X_M ; (11) giro unitario en k alrededor del eje Y_M ; y (12) giro unitario en k alrededor de Z_M .

Todas las rigideces de miembro mostradas en la figura 5, se encuentran determinando los valores de las acciones de restricción necesarias para mantener el miembro deformado en equilibrio; en el caso más general de una estructura en el espacio, es posible que el miembro experimente cualquiera de los doce desplazamientos mostrados [Gere & Weaver, 1984]. La matriz de rigidez para tal miembro, es por lo tanto una matriz de orden 12 x 12, y cada columna en la matriz representa las acciones debidas por uno de los desplazamientos unitarios [Gere & Weaver, 1984]. La matriz de rigidez de miembro de una estructura en el espacio, se muestra a continuación [Gere & Weaver, 1984]:

$\frac{EA_x}{L}$	0	0	0	0	0	$-\frac{EA_x}{L}$	0	0	0	0	0
0	$\frac{12EI_z}{L^3}$	0	0	0	$\frac{6EI_z}{L^2}$	0	$-\frac{12EI_z}{L^3}$	0	0	0	$\frac{6EI_z}{L^2}$
0	0	$\frac{12EI_y}{L^3}$	0	$-\frac{6EI_y}{L^2}$	0	0	0	$-\frac{12EI_y}{L^3}$	0	$-\frac{6EI_y}{L^2}$	0
0	0	0	$\frac{GI_x}{L}$	0	0	0	0	0	$-\frac{GI_x}{L}$	0	0
0	0	$-\frac{6EI_y}{L^2}$	0	$\frac{4EI_y}{L}$	0	0	0	$\frac{6EI_y}{L^2}$	0	$\frac{2EI_y}{L}$	0
0	$\frac{6EI_z}{L^2}$	0	0	0	$\frac{4EI_z}{L}$	0	$-\frac{6EI_z}{L^2}$	0	0	0	$\frac{2EI_z}{L}$
$-\frac{EA_x}{L}$	0	0	0	0	0	$\frac{EA_x}{L}$	0	0	0	0	0
0	$-\frac{12EI_z}{L^3}$	0	0	0	$-\frac{6EI_z}{L^2}$	0	$\frac{12EI_z}{L^3}$	0	0	0	$\frac{6EI_z}{L^2}$
0	0	$-\frac{12EI_y}{L^3}$	0	$\frac{6EI_y}{L^2}$	0	0	0	$\frac{12EI_y}{L^3}$	0	$\frac{6EI_y}{L^2}$	0
0	0	0	$-\frac{GI_x}{L}$	0	0	0	0	0	$\frac{GI_x}{L}$	0	0
0	0	$\frac{6EI_y}{L^2}$	0	$\frac{2EI_z}{L}$	0	0	0	$\frac{6EI_y}{L^2}$	0	$\frac{4EI_y}{L}$	0
0	$\frac{6EI_z}{L^2}$	0	0	0	$\frac{2EI_z}{L}$	0	$-\frac{6EI_z}{L^2}$	0	0	0	$\frac{4EI_z}{L}$

(12)

Algunos autores notan la constante de torsión I_x como J , la cual no debe interpretarse como un momento polar de inercia de la sección transversal, excepto en el caso especial de un miembro de sección circular (Paulino, 2000). De igual

manera, los módulos de elasticidad en tensión y cortante, E y G, se relacionan mediante la expresión (Gere, 2002):

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad (13)$$

Entonces, la matriz de rigidez de la expresión (12), queda escrita de la siguiente manera:

$\frac{EA_x}{L}$	0	0	0	0	0	$-\frac{EA_x}{L}$	0	0	0	0	0
0	$\frac{12EI_z}{L^3}$	0	0	0	$\frac{6EI_z}{L^2}$	0	$-\frac{12EI_z}{L^3}$	0	0	0	$\frac{6EI_z}{L^2}$
0	0	$\frac{12EI_y}{L^3}$	0	$-\frac{6EI_y}{L^2}$	0	0	0	$-\frac{12EI_y}{L^3}$	0	$-\frac{6EI_y}{L^2}$	0
0	0	0	$\frac{J}{2(1+\nu)L}$	0	0	0	0	0	$-\frac{J}{2(1+\nu)L}$	0	0
0	0	$-\frac{6EI_y}{L^2}$	0	$\frac{4EI_y}{L}$	0	0	0	$\frac{6EI_y}{L^2}$	0	$\frac{2EI_y}{L}$	0
0	$\frac{6EI_z}{L^2}$	0	0	0	$\frac{4EI_z}{L}$	0	$-\frac{6EI_z}{L^2}$	0	0	0	$\frac{2EI_z}{L}$
$-\frac{EA_x}{L}$	0	0	0	0	0	$\frac{EA_x}{L}$	0	0	0	0	0
0	$-\frac{12EI_z}{L^3}$	0	0	0	$-\frac{6EI_z}{L^2}$	0	$\frac{12EI_z}{L^3}$	0	0	0	$-\frac{6EI_z}{L^2}$
0	0	$-\frac{12EI_y}{L^3}$	0	$\frac{6EI_y}{L^2}$	0	0	0	$\frac{12EI_y}{L^3}$	0	$\frac{6EI_y}{L^2}$	0
0	0	0	$-\frac{J}{2(1+\nu)L}$	0	0	0	0	0	$\frac{J}{2(1+\nu)L}$	0	0
0	0	$-\frac{6EI_y}{L^2}$	0	$\frac{2EI_y}{L}$	0	0	0	$\frac{6EI_y}{L^2}$	0	$\frac{4EI_y}{L}$	0
0	$\frac{6EI_z}{L^2}$	0	0	0	$\frac{2EI_z}{L}$	0	$-\frac{6EI_z}{L^2}$	0	0	0	$\frac{4EI_z}{L}$

(14)

Las propiedades geométricas A_x , I_x , I_y , e I_z , de algunas secciones transversales son mostradas en el Anexo A [Gere & Weaver, 1984]. Las propiedades mecánicas E, G, y ν , para algunos materiales, son mostrados en el Anexo B.

3. MARCO METODOLÓGICO

El estudio del álgebra lineal de la matriz de rigidez de miembro de una estructura en el espacio, se presenta en la memoria del Anexo C. Los conceptos estudiados han sido agrupados en los siguientes capítulos de la memoria mencionada, de acuerdo con lo descrito por Carbó & Pascual, 1987; Sánchez & Velasco, 1989; Hernández, 1994; Nakos & Joyner, 2001:

- Teoría de Matrices aplicada a la matriz de rigidez de miembro de una estructura en el espacio.
- Teoría de Vectores y de Espacios Vectoriales aplicada a la matriz de rigidez de miembro de una estructura en el espacio.
- Teoría de Transformaciones Lineales aplicada a la matriz de rigidez de miembro de una estructura en el espacio.
- Teoría de Determinantes aplicada a la matriz de rigidez de miembro de una estructura en el espacio.

Los nombres DEFINICIÓN, TEOREMA, PROPOSICIÓN, LEMA y COROLARIO poseen el sentido habitual. Se enuncian como TEOREMA aquellas proposiciones que resultan más significativas o más importantes para los desarrollos posteriores (Garuti et al, 1998; Boero, 1999; Douek, 1999).

Los capítulos se referencian con un número, los apartados con dos números, y los párrafos con tres números; para citar un resultado o un conjunto de ellos, se escribe entonces, por ejemplo, capítulo C.3., o apartado (C.3.1), o párrafo (C.3.1.19), según los casos.

4. RESULTADOS

En la Memoria del Anexo C, se ha realizado un estudio a la luz de algunos conceptos del Álgebra Lineal, para la Matriz de Rigidez de un miembro estructural, como Caso de Estudio para una barra, en el espacio. La matriz considerada ha sido expresada para las consideraciones mecánicas tridimensionales, y da como origen una matriz de 12×12 . De igual manera, ésta se expresa en términos de coordenadas locales, sin embargo, es posible hacer una transformación en coordenadas globales, considerando ángulos con respecto a cada eje coordenado.

Los conceptos considerados son: Teoría de Matrices aplicada a la matriz de rigidez de miembro de una estructura en el espacio, Teoría de Vectores y de Espacios Vectoriales aplicada a la matriz de rigidez de miembro de una estructura en el espacio, Teoría de Transformaciones Lineales aplicada a la matriz de rigidez de miembro de una estructura en el espacio, y Teoría de Determinantes aplicada a la matriz de rigidez de miembro de una estructura en el espacio.

En el primer concepto, el de su mayor ampliación para esta matriz, se encuentra de acuerdo con la teoría estructural, que ésta en condiciones iniciales no es invertible, lo cual limita el desarrollo de otras aplicaciones en los demás conceptos considerados. La condición de no invertible, está determinado por las condiciones

del análisis estructural que da origen a su composición: ésta se genera, en un principio, estableciendo las condiciones de equilibrio de todo los nudos de la estructura, y por ello, si entre las cargas aplicadas existe equilibrio, el sistema de ecuaciones es indeterminado por haber infinitas soluciones de desplazamiento de los nudos, entre las que incluye la solución transcendente, y en el caso de no existir equilibrio, entonces el sistema es incompatible, siendo para ambos casos con determinante nulo.

Sin embargo, al restringirse los grados de libertad, la matriz se transforma en una de tal orden, en el cual éste es un número posible de desplazamientos de los nudos (o grados de indeterminación cinemática de la estructura). En este caso, el principio de unicidad de las soluciones exige que el sistema de ecuaciones tenga solución única, y la matriz se convierte en una matriz regular, es decir, invertible, y su determinante es diferente de cero.

Este último resultado, el cual es condicionado en el análisis estructural, permite una agenda futura sobre muchas más aplicaciones del Álgebra Lineal, para esta matriz, con lo cual es posible encontrar mayores conceptos, que permiten establecer propuestas de métodos para abordar dentro de un sistema de ecuaciones planteados, y solucionar la estructura.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A pesar de que la Matriz considerada no es invertible, una serie de conceptos son posibles estudiar a la luz del Álgebra Lineal. Se motiva entonces, estudiar para cada caso típico, la matriz final que es singular, y que permitiría extender otros conceptos para proponer metodologías de solución en el sistema de ecuaciones del sistema estructural.

BIBLIOGRAFÍA

AGUIAR F., R.; (2004). *Análisis de Estructuras*. Escuela Politécnica del Ejército. Valle de los Chillos.

ALARCÓN, E.; ÁLVAREZ, R.; GÓMEZ, M.S.; (1986). *Cálculo matricial de estructuras*. Editorial Reverté, Barcelona.

ALBIGES, M.; COIN, A.; JOURNET, H.; (1971). *Estudio de las estructuras por los métodos matriciales*. Editorial Editores Técnicos Asociados S.A., Barcelona.

BEDFORD, A.; FOWLER, W.; (1996). *Mecánica para Ingeniería: Estática*. Addison – Wesley Iberoamericana, Wilmington.

BENTZ, E.; COLLINS, M.P.; (2001). *Response-2000, Shell-2000, Triax-2000, Membrane-2000, User Manual*. Version 1.1., September. University of Toronto.

BOERO, P.; (1999). *Argumentación y Demostración: Una relación compleja, productiva e inevitable en las matemáticas y en la educación matemática*. El Tema de la Carta, En: International Newsletter on the Teaching and Learning of Mathematical Proof, Juillet/Août 1999. Disponible en la Internet: <http://www-didactique.imag.fr/preuve/Newsletter/990708Theme/990708ThemeES.html>

[Consultado Noviembre 2011]

BORESI, A.P.; (1985). *Advanced Mechanics of Materials*. John Wiley & Sons.

BROWN, D.W.; (2006). *Verifying the correctness of Structural Engineering calculations*. Thesis (PhD), University of Surrey.

CARNÓ C., R.; PASCUAL, L.D.; (1987). *Teoría y Problemas de Algebra Matricial y Lineal*. 2ª edición.

Serie de Compendios Schaum. McGraw-Hill. Madrid.

CARBONNEAU, C.; (1994). *LAS: Langage d'analyse des structure*. Thesis (MSc.), Université de Sherbrooke.

CASTILLO, E.; CONEJO, A.J.; PEDREGAL, P.; GARCÍA, R.; ALGUACIL, N.; (2002). *Formulación y Resolución de Modelos de Programación Matemática en Ingeniería y Ciencia*. Universidad de Castillo – La Mancha. Ciudad Real, Febrero, 574p.

CEDENO-ROSETE, R.; (2007). *Stiffness matrix structural analysis educational package by Mathcad*. Computer Applications in Engineering Education, 15 (2), pp107-112.

CELIGÜETA L., J.T.; (2008). *Método de los elementos finitos para análisis estructural*. 3ª edición. Universidad de Navarra, San Sebastián.

COHEN, G.A.; (1973). *Computer Analysis of Ring-Stiffness Shells of Revolution*. NASA Contractor Report NASA CR-2085. National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C., February.

COLINDRES S., R.; (1984). *Análisis de marcos rígidos por el método de la matriz de rigidez transformada*. Reporte de Investigación 116. Universidad Autónoma Metropolitana, México.

CONDE, C.; WINTER, G.; (1989). *Métodos y algoritmos del álgebra numérica*. Editorial Reverté, Barcelona.

CONLEY, C.; (1969). *4K ALGOL*. Decus Program Library, Maynard.

CONNOR, J.J.; (1976). *Analysis of Structural Member Systems*. The Ronald Press Company, New York.

CSI.; (1997). *SAP2000 – Integrated Structural Analysis & Design Software*. Computers And Structures Inc. Berkeley, California.

DÁVILA B., J.A.; PAJÓN P., J.; (1999). *Mecánica General*. Universidad de Huelva, Huelva.

DELGADO H., D.J.; ISLAS H., A.; PAZ M., G.; (1999). *Desarrollo de herramientas de análisis estructural para su uso desde la Internet*. Tesina (Ingeniero Civil). Universidad Nacional Autónoma de México, México.

DOMÍNGUEZ B., V.; RAPÚN B., M.A.; (2006). *Matlab en cinco lecciones de Numérico*. Universidad Pública de Navarra, Pamplona, Febrero, 280p.

DOUEK, N.; (1999). *Argumentative aspects of proving of some undergraduate mathematics students' performances*. PME XXIII Conference, Haifa, Israel, Vol. 2, pp273-280. Disponible en Internet: <http://www-didactique.imag.fr/preuve/Resumes/Douek/Douek99/Douek99.html> [Consultada Noviembre 2011]

ENGEL, H.; (2001). *Sistemas de Estructuras*. McGraw-Hill Interamericana Editores. México.

FAUSSET, L.; (2002). *Numerical Methods using Mathcad*. Prentice Hall.

FADDEEVA, V.N.; (1959). *Computational Methods of Linear Algebra*. Dover Publications, New York.

FENVES, S.J.; LOGCHER, R.D.; MAUCH, S.P.; REINSCHMIDT, K.F.; (1964). *STRESS: A User's Manual, A Problem-Orientated Computer Language for Structural Engineering*. The Department of Civil Engineering MIT.

FENVES, S.J.; LOGCHER, R.D.; MAUCH, S.P.; (1965). *STRESS: A Reference Manual, A Problem-Orientated Computer Language for Structural Engineering*. The Department of Civil Engineering MIT.

FIERRO, E.A.; GARCÍA R., L.E.; (2005). *Seminario de Ingeniería Sísmica – Notas de Clase*. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago de los Caballeros, Mayo 30 – Junio 3, 333p.

FORSYTHE, G.E.; MALER, C.B.; (1967). *Computer Solution of Linear Algebraic Systems*. Prentice Hall, New York.

GARUTI, R.; BOERO, P.; LEMUT, E.; (1998). *Cognitive unity of theorems and difficulty of proof*. Disponible en la Internet: <http://www-didactique.imag.fr/preuve/Resumes/Garuti/Garuti98.html> [Consultada Noviembre 2011]

GEAR, J.; WEAVER, W., Jr.; (1984). *Matrix Algebra for Engineers*. Brooks/Cole Publishing Company, Monterrey.

GERE, J.M.; (2002). *Mecánica de materiales*. 5ª edición. Thomson Learning. México.

GONZÁLEZ G., G.; (2002a). *Avance o retroceso... los últimos treinta años de la ingeniería estructural en Colombia*. Noticreto, No. 63, pp70-74.

GONZALEZ L., D.; (2009). *Álgebra básica, teoría y práctica*. Impresiones Montenegro, Lambayeque.

GONZÁLEZ S., L.O.; (2000a). *Introducción al comportamiento mecánico de los materiales*. Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, Palmira.

GONZÁLEZ S., L.O.; (2000b). *Tópicos generales en estructuras y materiales*. Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, Palmira.

GONZÁLEZ S., L.O.; (2002b). *Lectura de introducción al análisis estructural*. Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, Palmira.

HAHN, B.D.; (1997). *Essential MATLAB for Scientists and Engineers*. John Wiley & Sons, New York.

HERNÁNDEZ G., L.M.; (1994). *La forma Canónica de Jordan*. Laboratorio de Visualización Matemática, Departamento de Matemáticas. Universidad Autónoma de México. Revista del Seminario de Enseñanza y Titulación, Vol. X, No. 92, pp7-52.

HILL, D.R.; ZITARELLI, D.E.; (1996). *Linear Algebra Labs with MATLAB*. 2nd Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River.

HOIT, M.; WILSON, E.L.; (1983). *An Equation Numbering Algorithm Based on a Minimum Front Criterion*. Journal of Computers and Structures, Vol. 16, No. 1-4, pp225-239.

HOUSEHOLDER, A.S.; (1964). *The Theory of Matrices in Numerical Analysis*. Blaisdell, Waltham.

JAURI, M.; BOZZO, L.; DUFRECHOU, C.; UMPIERRE, M.; CHOCCA, C.; (2006). *Apuntes de Análisis Matricial de Estructuras – Clases dictadas por el Ingeniero Atilio Morquio 1998*. (Editores). Ficha 31, Estabilidad de las Construcciones 2. Facultad de Arquitectura, U de la R.

LABBÉ, A.; (2000). *Développement de logiciel d'analyse structurale à interface graphique: Wmnphi et Calvin*. Thesis (MSc.), Université de Sherbrooke.

LEÓN, S.J.; (1998). *Linear Algebra with Applications*. 5th Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River.

MARTÍNEZ E., L.H.; (2002). *Análisis elastoplástico de grietas circunferenciales no pasantes en ductos bajo carga axial y momento deflexionante combinadas*. Tesis (MC). Instituto Politécnico Nacional, México.

MENESES A., P.D.; (2006). *Análisis de edificios de hormigón armado en base a pórticos planos acoplados a muros de altura parcial*. Tesina (Ingeniero Civil de Obras Civiles). Universidad Austral de Chile, Valdivia.

MURCIA, J.; (1979). *Reflexiones sobre las bases del análisis estructural*. Publicación ES-02, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Barcelona.

NAKOS, G.; JOYNER, D.; (2001). *Álgebra Lineal con Aplicaciones*. Matemáticas Thomson. International Thomson Editores. Santafé de Bogotá.

NAVARRO U., C.; PÉREZ C., J.L.; (2012). *Curso de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras – Material de Clase*. Open Course Ware, Universidad Carlos III de Madrid. Disponible en Internet: <http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/ingenieria-estructural/material-de-clase> [Consultada Enero 2012]

NEAL, B.G.; (1964). *Structural Theorems and their applications*. Pergamon Press.

NEUMAN, E.; (2000). *Using MATLAB in Linear Algebra*. Tutorial 3 Math 221. Southern Illinois University at Carbondale.

NICKLIN, P.J.; POWELL, G.H.; HOLLINGS, J.P.; (1985). *Hierarchical data management for structural analysis*. Engineering with Computers, Vol. 1, No. 1, pp45-54.

OBIOL, A.; (1978). *Aplicación de los ordenadores electrónicos para el cálculo de estructuras de todo tipo*. Universidad Politécnica de Barcelona, Barcelona.

O'CONNELL, J.; (2007). *Math Parent Handbook*. Department of Education, State of California, Sacramento.

OTERO P., L.L.; (2006). *Aprendiendo sobre el Método de los Elementos Finitos*. Ingeniería Mecánica, Vol. 9, No. 3, Septiembre – Diciembre, pp7-13.

PAULINO, G.; (2000). *Methods of Structural Analysis*. CEE 361 Course Notes. University of Illinois at Urbana – Champaign. Fall Semester 2000.

PAULTRE, P.; LERGER, P.; PROULX, J.; (1990). *Computer-Aided education in structural dynamics*. Journal of Computing in Civil Engineering, 5 (4), pp374-390.

PÉREZ P., E.; (1968). *Estructuras Reticulares*. Arquitectura, No. 112, Abril, pp1-9.

POPOV, E.P.; (1990). *Engineering Mechanics of Solids*. Prentice-Hall Inc.

RESELMAN, B.; PRUCHNIAK, W.; PEASLY, R.A.; SMITH, E.A.; (1998). *Practical Visual Basic 6*. Macmillan Computer Publishing.

ROGÁN C., J.; MUÑOZ G., V.; (2008). *Apuntes de un curso de Física Matemática*. 3ª Edición. Universidad de Chile, Santiago.

RUS C., G.; PUERTAS G., E.; (2008). *Problemas resueltos: Método de los Elementos Finitos*. Universidad de Granada, Granada, Enero, 75p.

SÁNCHEZ C., R.E.; VELASCO M., A.; (1989). *Curso básico de Álgebra Lineal*. 5ª edición. Compañía Editorial Comex S.A. Bogotá.

SANJUÁN R., H.A.; HIGUERA T., M.T.; (2005). *Historia de los Computadores*. Proyecto de investigación – Becas de aprovechamiento académico excelente 2005/2006 Comunidad de Madrid. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

SCHWAIGHOFER, J.; MICROYS, H.F.; (1969). Analysis of Shear Walls Computer Programs, Title 66-89, American Concrete Institute.

SCORDELIS, A.C.; LO, K.S.; (1964). *Computer Analysis of Cylinder Shells*. Journal of American Concrete Institute, Vol. 61, May.

STRANG, G.; (1980). *Linear Algebra and its applications*. 2nd Edition. Academic Press, Orlando.

TORO D., J.D.; (2007). *Vigas y marcos planos analizados por el método de elementos finitos*. Tesina (Ingeniero Mecánico). Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira.

TORRES S., R.E.; (1993). *Análisis de armaduras espaciales para cubiertas*. Tesina (Ingeniero Civil). Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Guatemala.

TURNER, M.J.; CLOUGH, R.W.; MARTIN, H.C.; TOPP, L.J.; (1956). *Stiffness and Deflection Analysis of Complex Structures*. Journal of Aeronautical Science, Vol. 23, No. 6, September, 1, pp805-823.

UNAM; (2010). *Versión preliminar de la propuesta de aprendizajes esenciales de matemáticas*. Universidad Nacional Autónoma de México, México.

URIBE E., J.; (2004). *Análisis de Estructuras*. 2^a edición. Escuela Colombia de Ingeniería.

VARGA, R.S.; (1962). *Matrix Iterative Analysis*. Prentice Hall, New York.

WANG, C.K.; (1970). *Matrix Methods of Structural Analysis*. 2nd Edition. International Textbook Company.

WEAVER, W.; (1967). *Computer Programs for Structural Analysis*. D. Van Nostrand, New Jersey.

WHITE, R.N.; GERGLEY, P.; SEXSMITH, R.G.; (1972). *Structural Engineering 2: Indeterminated Structures*. Wiley and Sons.

WILSON, E.L.; (1979). *Cal – a computer analysis language for teaching structural analysis*. Computers and Structures, 10 (1-2), pp127-132.

WILSON, E.L.; (2002). *Three-Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures, with emphasis on Earthquake Engineering*. 3rd Computers and Structures Inc., Berkeley, California.

WILSON, E.L.; BATHE, K.J.; DOHERTY, W.P.; (1974). *Direct Solution of Large Systems of Linear Equations*. Computers and Structures, Vol. 4, January, pp363-372.

WILSON, E.L.; DOVEY, H.H.; (1979). *Solution or Reduction of Equilibrium Equations for Large Complex Structural Systems*. Advances in Engineering Software, Vol. 1, No. 1, pp19-25.

WILSON, E.L.; HOIT, M.I.; (1984). *Computer adaptative language for the development of structural analysis programs*. Computers and Structures, 19 (3), pp321-338.

WILSON, E.L.; PENZIEN, J.; (1972). *Evaluation of Ortogonal Matrices*. International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 4, pp5-10.

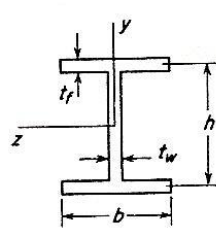
WILSON, E.L.; TAYLOR, R.L.; DOHERTY, W.; GHABOUSSI, J.; (1971).

Incompatible Displacement Models. Proceedings ONR Symposium on Numerical and Computer Methods in Structural Mechanics. University of Illinois, Urbana, September.

ZADEH, L.A.; (1977). *PRUF - a meaning representational language for natural*

languages. Computer Science Division, University of California.

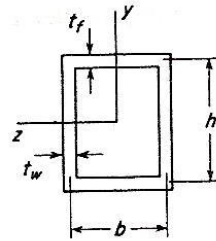
ANEXO A



$$I_z \approx \frac{h^2}{12} (ht_w + 6bt_f) \quad A \approx ht_w + 2bt_f$$

$$I_y \approx \frac{b^3 t_f}{6} \quad J \approx \frac{1}{3} (ht_w^3 + 2bt_f^3)$$

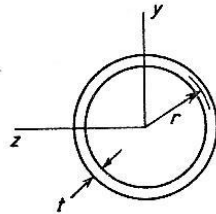
$$f = \frac{A}{ht_w}$$



$$I_z \approx \frac{h^2}{6} (ht_w + 3bt_f) \quad A = 2(bt_f + ht_w)$$

$$I_y \approx \frac{b^2}{6} (bt_f + 3ht_w) \quad J \approx 2b^2 h^2 \frac{t_f t_w}{bt_w + ht_f}$$

$$f = \frac{A}{2ht_w}$$

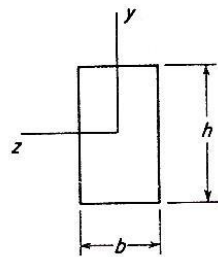


$$I_z = I_y \approx \pi r^3 t$$

$$J \approx 2\pi r^3 t$$

$$A \approx 2\pi r t$$

$$f = 2$$



$$I_z = \frac{bh^3}{12}$$

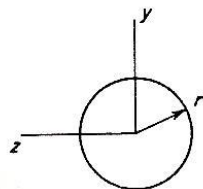
$$J = \beta hb^3$$

$$I_y = \frac{hb^3}{12}$$

$$\beta \approx \frac{1}{3} - 0.21 \frac{b}{h} \left(1 - \frac{b^4}{12h^4} \right)$$

$$A = bh$$

$$f = \frac{6}{5}$$



$$I_z = I_y = \frac{\pi r^4}{4}$$

$$J = \frac{\pi r^4}{2}$$

$$A = \pi r^2$$

$$f = \frac{10}{9}$$

ANEXO B

MÓDULO DE ELASTICIDAD E

El Módulo de Elasticidad, conocido también como módulo de elasticidad longitudinal o Módulo de Young, es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza.

Tabla B.1. Módulo de Elasticidad E , para materiales seleccionados.

Material	E [MPa]
Cartílago (humano)	24
Tendón (humano)	600
Polietileno	1400
Madera	*
Hueso (humano)	21000
Concreto	*
Aleaciones de Aluminio	70000
Bronce	120000
Cobre	110000
Hierro Forjado	190000
Acero A-36	210000
Titanio	107000
Níquel	22000

*Para materiales como la madera y el concreto, remitirse a los códigos de diseño estructural. En el caso de Colombia, se refiere a la NSR-10.

MÓDULO DE CORTANTE G

El Módulo de Cortante, conocido también como módulo de elasticidad transversal o Módulo de Cizalla, es una constante elástica que caracteriza el cambio de forma que experimenta un material elástico, cuando se aplican esfuerzos cortantes.

Tabla B.2. Módulo de Cortante G , para materiales seleccionados.

Material	G [MPa]
Aluminio	26300
Latón	39200
Bronce	41000
Cobre	42500
Hierro	73000
Acero A-36	85000
Concreto	*
Madera	*

*Para materiales como la madera y el concreto, remitirse a los códigos de diseño estructural. En el caso de Colombia, se refiere a la NSR-10.

COEFICIENTE DE POISSON ν

El Coeficiente de Poisson, corresponde a la razón entre la deformación transversal y la elongación longitudinal en un ensayo de tracción. Alternativamente, puede calcularse a partir de los módulos de elasticidad longitudinal y transversal. Para el acero su valor es 0.27-0.30, mientras para el concreto es de 0.20.

ANEXO C

MEMORIA: ESTUDIO DEL ÁLGEBRA LINEAL DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ DE MIEMBRO DE UNA ESTRUCTURA EN EL ESPACIO

CAPÍTULO C.1. TEORÍA DE MATRICES APLICADA A LA MATRIZ DE RIGIDEZ DE MIEMBRO DE UNA ESTRUCTURA EN EL ESPACIO.

C.1.1. Definición. La Matriz de Rigidez de Miembro de una estructura en el espacio, k , es una matriz de 12×12 , y se define como un arreglo de 12×12 campos numéricos en forma de 12 renglones horizontales y 12 columnas verticales, como se muestra en la Ecuación C.1.

C.1.1.1. Definición. La Matriz definida en C.1.1 y mostrada en la Ecuación C.1, se denominará en adelante como la Matriz de Rigidez.

C.1.2. Corolario. La Matriz de Rigidez es cuadrada. En efecto, sea la Matriz de Rigidez un arreglo rectangular de $m \times n$, donde $m = 12$ y $n = 12$, se evidencia entonces, que $m = n = 12$, por lo tanto, una matriz de $n \times n$ es una matriz cuadrada, y la Matriz de Rigidez es cuadrada. ■

C.1.2.1. Proposición. La Diagonal Principal de la Matriz de Rigidez, es el Vector mostrado en la Ecuación C.2. En Efecto, la Matriz de Rigidez es una matriz cuadrada (de acuerdo con C.1.2) y su diagonal estará formada por los elementos a_{ij} de dicha matriz. ■

$\begin{bmatrix} \frac{EA_X}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI_Z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & \frac{6EI_Z}{L^2} \\ 0 & 0 & \frac{12EI_Y}{L^3} & 0 & \frac{6EI_Y}{L^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{J}{2(1+\nu)L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6EI_Y}{L^2} & 0 & \frac{4EI_Y}{L} & 0 \\ 0 & \frac{6EI_Z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{4EI_Z}{L} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -\frac{EA_X}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI_Z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & \frac{6EI_Z}{L^2} \\ 0 & 0 & -\frac{12EI_Y}{L^3} & 0 & \frac{6EI_Y}{L^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{J}{2(1+\nu)L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6EI_Y}{L^2} & 0 & \frac{2EI_Y}{L} & 0 \\ 0 & -\frac{6EI_Z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{2EI_Z}{L} \end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix} -\frac{EA_X}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI_Z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & \frac{6EI_Z}{L^2} \\ 0 & 0 & -\frac{12EI_Y}{L^3} & 0 & \frac{6EI_Y}{L^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{J}{2(1+\nu)L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6EI_Y}{L^2} & 0 & \frac{2EI_Z}{L} & 0 \\ 0 & \frac{6EI_Z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{2EI_Z}{L} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{EA_X}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI_Z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & \frac{6EI_Z}{L^2} \\ 0 & 0 & \frac{12EI_Y}{L^3} & 0 & \frac{6EI_Y}{L^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{J}{2(1+\nu)L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6EI_Y}{L^2} & 0 & \frac{4EI_Y}{L} & 0 \\ 0 & -\frac{6EI_Z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{4EI_Z}{L} \end{bmatrix}$

(C.1)

$\begin{bmatrix} \frac{EA_X}{L} & \frac{12EI_Z}{L^3} & \frac{12EI_Y}{L^3} & \frac{J}{2(1+\nu)L} & \frac{4EI_Y}{L} & \frac{4EI_Z}{L} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{EA_X}{L} & \frac{12EI_Z}{L^3} & \frac{12EI_Y}{L^3} & \frac{J}{2(1+\nu)L} & \frac{4EI_Y}{L} & \frac{4EI_Z}{L} \end{bmatrix}$
--	--

(C.2)

C.1.2.2. Teorema. Los Elementos de la Diagonal Principal son Positivos y no pueden ser Nulos. Por Análisis Estructural, el desplazamiento de un extremo del elemento estructural, en un determinado sentido, exige aplicación en ese extremo de la sollicitación correspondiente y en el mismo sentido. ■

C.1.2.3. Proposición. La Matriz de Rigidez no es Triangular Superior. Al respecto, si fuera triangular superior, todos sus elementos debajo de la diagonal principal serían cero; sin embargo, en al menos en un caso, $a_{7,1} = -\frac{EA_X}{L} \neq 0$. ■

C.1.2.4. Proposición. La Matriz de Rigidez no es Triangular Inferior. Al respecto, si fuera triangular inferior, todos sus elementos arriba de la diagonal principal serían cero; sin embargo, en al menos en un caso, $a_{1,7} = -\frac{EA_X}{L} \neq 0$. ■

C.1.2.5. Proposición. La Matriz de Rigidez no es Diagonal. Es evidente, por C.1.2.3 y C.1.2.4, que todos los elementos arriba y debajo de la diagonal principal no son cero. ■

C.1.2.4.1. Corolario. La Matriz de Rigidez no es Escalar.

C.1.3. Definición. La Matriz de Rigidez puede ser representada como el producto de una matriz A por un escalar c , de la forma cA , donde el escalar y la matriz, son mostrados en las Ecuaciones C.3 y C.4, respectivamente.

$$c = \frac{E}{L} \quad (C.3)$$

$A =$

A_X	0	0	0	0	0	$-A_X$	0	0	0	0	0
0	$\frac{12I_Z}{L^2}$	0	0	0	$\frac{6I_Z}{L}$	0	$-\frac{12I_Z}{L^2}$	0	0	0	$\frac{6I_Z}{L}$
0	0	$\frac{12I_Y}{L^2}$	0	$-\frac{6I_Y}{L}$	0	0	0	$-\frac{12I_Y}{L^2}$	0	$\frac{6I_Y}{L}$	0
0	0	0	$\frac{I_X}{2(1+\nu)}$	0	0	0	0	0	$-\frac{I_X}{2(1+\nu)}$	0	0
0	0	$-\frac{6I_Y}{L}$	0	$4I_Y$	0	0	0	$\frac{6I_Y}{L}$	0	$2I_Y$	0
0	$\frac{6I_Z}{L}$	0	0	0	$4I_Z$	0	$-\frac{6I_Z}{L}$	0	0	0	$2I_Z$
$-A_X$	0	0	0	0	0	A_X	0	0	0	0	0
0	$-\frac{12I_Z}{L^2}$	0	0	0	$-\frac{6I_Z}{L}$	0	$\frac{12I_Z}{L^2}$	0	0	0	$\frac{6I_Z}{L}$
0	0	$-\frac{12I_Y}{L^2}$	0	$\frac{6I_Y}{L}$	0	0	0	$\frac{12I_Y}{L^2}$	0	$6I_Y$	0
0	0	0	$-\frac{I_X}{2(1+\nu)}$	0	0	0	0	0	$\frac{I_X}{2(1+\nu)}$	0	0
0	0	$-\frac{6I_Y}{L}$	0	$2I_Z$	0	0	0	$\frac{6I_Y}{L}$	0	$4I_Y$	0
0	$\frac{6I_Z}{L}$	0	0	0	$2I_Z$	0	$-\frac{6I_Z}{L}$	0	0	0	$4I_Z$

(C.4)

C.1.4. Lema. La Matriz de Rigidez es una Matriz de Bloques. En efecto, se evidencia que las Matrices $\mathbf{k}_{1,1}, \mathbf{k}_{1,2}, \mathbf{k}_{2,1}, \mathbf{k}_{2,2}$, 6 x 6, mostradas en las Ecuaciones

C.5, C.6, C.7 y C.8, respectivamente, son Sub-Matrices que se obtienen eliminando cualesquiera renglones o columnas de la matriz origen. ■

$$\mathbf{k}_{1,1} =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{EA_x}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI_z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & \frac{6EI_z}{L^2} \\ 0 & 0 & \frac{12EI_y}{L^3} & 0 & -\frac{6EI_y}{L^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{J}{2(1+\nu)L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{6EI_y}{L^2} & 0 & \frac{4EI_y}{L} & 0 \\ 0 & \frac{6EI_z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{4EI_z}{L} \end{bmatrix}$$

(C.5)

$$\mathbf{k}_{1,2} =$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{EA_x}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI_z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & \frac{6EI_z}{L^2} \\ 0 & 0 & -\frac{12EI_y}{L^3} & 0 & -\frac{6EI_y}{L^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{J}{2(1+\nu)L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6EI_y}{L^2} & 0 & \frac{2EI_y}{L} & 0 \\ 0 & -\frac{6EI_z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{2EI_z}{L} \end{bmatrix}$$

(C.6)

C.1.4.1. Corolario. La Matriz de Rigidez, denominada como $\mathbf{k}$, puede ser escrita como se muestra en la Ecuación C.9.

$$\mathbf{k}_{2,1} =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{EA_x}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI_z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & -\frac{6EI_z}{L^2} \\ 0 & 0 & -\frac{12EI_y}{L^3} & 0 & \frac{6EI_y}{L^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{J}{2(1+\nu)L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{6EI_y}{L^2} & 0 & \frac{2EI_z}{L} & 0 \\ 0 & \frac{6EI_z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{2EI_z}{L} \end{bmatrix}$$

(C.7)

$$\mathbf{k}_{2,2} =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{EA_x}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI_z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & -\frac{6EI_z}{L^2} \\ 0 & 0 & \frac{12EI_y}{L^3} & 0 & \frac{6EI_y}{L^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{J}{2(1+\nu)L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6EI_y}{L^2} & 0 & \frac{4EI_y}{L} & 0 \\ 0 & -\frac{6EI_z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{4EI_z}{L} \end{bmatrix}$$

(C.8)

$$\mathbf{k} = \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{1,1} & \mathbf{k}_{1,2} \\ \mathbf{k}_{2,1} & \mathbf{k}_{2,2} \end{bmatrix}$$

(C.9)

C.1.4.2. Corolario. La Sub-Matriz $\mathbf{k}_{1,2}$ determina las solicitaciones que se originan en el extremo 1 debidas a los desplazamientos del extremo 2. Se demuestra a partir del Teorema de Maxwell, tratado en el párrafo C.1.5.3. ■

C.1.4.3. Corolario. Las Sub-Matrices $\mathbf{k}_{1,1}, \mathbf{k}_{2,2}$ son simétricas. Se evidencia por simple observación. ■

C.1.5. Definición. La Traspuesta de la Matriz de Rigidez, denominada como $\mathbf{k}^T$, es un arreglo matricial cuyas columnas son las filas de $\mathbf{k}$ en el mismo orden, como se muestra en la Ecuación C.10:

$$\mathbf{k}^T =$$

$\frac{EA_x}{L}$	0	0	0	0	0	$\frac{EA_x}{L}$	0	0	0	0	0
0	$\frac{12EI_z}{L^3}$	0	0	0	$\frac{6EI_z}{L^2}$	0	$-\frac{12EI_z}{L^3}$	0	0	0	$\frac{6EI_z}{L^2}$
0	0	$\frac{12EI_y}{L^3}$	0	$-\frac{6EI_y}{L^2}$	0	0	0	$-\frac{12EI_y}{L^3}$	0	$-\frac{6EI_y}{L^2}$	0
0	0	0	$\frac{J}{2(1+\nu)L}$	0	0	0	0	0	$-\frac{J}{2(1+\nu)L}$	0	0
0	0	$-\frac{6EI_y}{L^2}$	0	$\frac{4EI_y}{L}$	0	0	0	$\frac{6EI_y}{L^2}$	0	$\frac{2EI_y}{L}$	0
0	$\frac{6EI_z}{L^2}$	0	0	0	$\frac{4EI_z}{L}$	0	$-\frac{6EI_z}{L^2}$	0	0	0	$\frac{2EI_z}{L}$
$-\frac{EA_x}{L}$	0	0	0	0	0	$\frac{EA_x}{L}$	0	0	0	0	0
0	$-\frac{12EI_z}{L^3}$	0	0	0	$-\frac{6EI_z}{L^2}$	0	$\frac{12EI_z}{L^3}$	0	0	0	$-\frac{6EI_z}{L^2}$
0	0	$-\frac{12EI_y}{L^3}$	0	$\frac{6EI_y}{L^2}$	0	0	0	$\frac{12EI_y}{L^3}$	0	$\frac{6EI_y}{L^2}$	0
0	0	0	$-\frac{J}{2(1+\nu)L}$	0	0	0	0	0	$\frac{J}{2(1+\nu)L}$	0	0
0	0	$-\frac{6EI_y}{L^2}$	0	$\frac{2EI_z}{L}$	0	0	0	$\frac{6EI_y}{L^2}$	0	$\frac{4EI_y}{L}$	0
0	$\frac{6EI_z}{L^2}$	0	0	0	$\frac{2EI_z}{L}$	0	$-\frac{6EI_z}{L^2}$	0	0	0	$\frac{4EI_z}{L}$

(C.10)

C.1.5.1. Las Sub-Matrices $k_{1,2}, k_{2,1}$ son transpuestas. Se evidencia por simple observación. ■

C.1.5.2. Lema. La Matriz de Rigidez es Simétrica. Se evidencia en la comparación de las matrices definidas en las Ecuaciones C.1 y C.10, que $\mathbf{k} = \mathbf{k}^T$, entonces, es decir, $\forall k_{ij}, k_{ji}, i, j = 1 \dots 12$, se cumple que $k_{ij} = k_{ji}$, y por lo tanto es simétrica. ■

C.1.5.3. Lema. La Simetría de la Matriz de Rigidez, de acuerdo con el Análisis Estructural, se sustenta en el Teorema de Maxwell o de la Reciprocidad de los Trabajos. En efecto, para fines de demostración, se toma como ejemplo, una igualdad entre dos elementos simétricos, mostrados en la figura C.1:

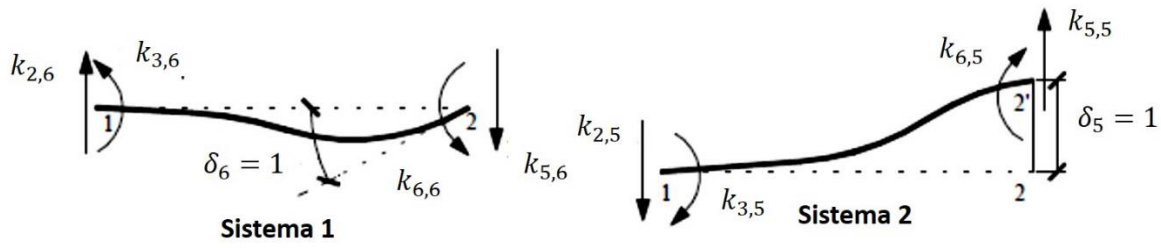


Figura C.1 Ejemplo para demostración del Teorema de Maxwell [Elaboración Propia].

Igualando el trabajo que realizan las fuerzas de un sistema 1 al efectuar los desplazamientos de un sistema 2, al trabajo que realizan las fuerzas de un sistema 2 al efectuar los desplazamientos de un sistema 1, se obtiene:

$$W_{1,2} = W_{2,1} \quad (C.11)$$

$$-k_{5,6}\delta_5 = -k_{6,5}\delta_6 \quad (C.12)$$

Teniendo en cuenta que $\delta_5 = 1, \delta_6 = 1$, se da entonces que $k_{5,6} = k_{6,5}$, y la matriz es simétrica. ■

C.1.5.4. Teorema. Para la Matriz de Rigidez, se cumple la siguiente propiedad:

$$(cA)^T = cA^T \quad (C.13)$$

Donde, el escalar c y la matriz A , se han definido en C.1.3. Al respecto, se evidencia que la Matriz A , es también simétrica, y por lo tanto, $A = A^T$, de tal forma que se cumple la Ecuación C.13. ■

C.1.6. Teorema. La Matriz de Rigidez es singular. Dado que en el proceso de obtención de la Matriz de Rigidez no se han considerado, aún, las condiciones de apoyo de la estructura, al vector de fuerzas f , no le corresponde un único vector de movimientos d . Si d_1 fuera un vector de movimientos compatible con el vector de fuerzas f , un vector $d_1 + d_{SR}$, siendo d_{SR} un vector de movimientos

correspondientes a un movimiento global de la estructura como sólido rígido, es también compatible con $\mathbf{f}$ dado que este movimiento como sólido rígido ni afecta ni es afectado por las cargas. En consecuencia, en el sistema de ecuaciones $\mathbf{f} = \mathbf{k} \mathbf{d}$, a un vector de términos independientes $\mathbf{f}$ le corresponden infinitos vectores solución $\mathbf{d}$ por lo que la matriz del sistema $\mathbf{k}$ ha de ser Singular. ■

C.1.6.1. Lema. La Matriz de Rigidez es Singular y no tiene Matriz Inversa. La construcción de la Matriz de Rigidez a partir del Análisis Estructural Indeterminado lo soporta. En efecto, en principio y hasta ahora se ha constatado, La Matriz de Rigidez se genera estableciendo las condiciones de equilibrio de todos los nudos del elemento estructural, como si en dicho elemento no hubiese enlaces externos. Es razonable entonces, que si entre las cargas aplicadas existe equilibrio, su sistema de ecuaciones es indeterminado por haber infinitas soluciones de desplazamientos de los nudos, entre las que se incluye la solución transcendente, que equivale a suponer que el elemento estructural como un cuerpo rígido.

Por su parte, en el caso de no existir equilibrio entre las cargas aplicadas, su sistema de ecuaciones es incompatible. Para ambos casos, el determinante es nulo, y por consiguiente la Matriz de Rigidez es una Matriz Singular. ■

C.1.6.2. Proposición. La Matriz de Rigidez es Singular y no tiene Matriz Inversa. La Matriz de Rigidez no tiene Matriz Inversa ya que sus ecuaciones no son independientes sino redundantes. Para que tenga solución se necesita restringir algunos grados de libertad para hacer el elemento estáticamente determinado. ■

C.1.7. Teorema. La Sub-Matriz $k_{1,1}$ se puede factorizar como un producto de matrices elementales por una de sus formas de escalón. Es decir, es posible factorizar la Sub-Matriz $k_{1,1}$ en la forma:

$$k_{1,1} = L_{1,1} U_{1,1} \quad (C.14)$$

Donde, $L_{1,1}$ es una matriz triangular inferior 6 x 6, y $U_{1,1}$ es una matriz escalonada 6 x 6, y los subíndices (1,1), corresponden a la asociación con la Sub-Matriz (1,1).

En efecto, la reducción:

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \frac{EA_x}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \frac{12EI_z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & \frac{6EI_z}{L^2} \\ 0 & 0 & \frac{12EI_y}{L^3} & 0 & -\frac{6EI_y}{L^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{J}{2(1+\nu)L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{6EI_y}{L^2} & 0 & \frac{4EI_y}{L} & 0 \\ 0 & \frac{6EI_z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{4EI_z}{L} \\ \hline \end{array}$$

~

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \frac{EA_x}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \frac{12EI_z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & \frac{6EI_z}{L^2} \\ 0 & 0 & \frac{12EI_y}{L^3} & 0 & -\frac{6EI_y}{L^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{J}{2(1+\nu)L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{EI_y}{L} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{EI_z}{L} \\ \hline \end{array}$$

$$(C.15)$$

Produce la matriz $\mathbf{U}_{1,1}$ de la Ecuación C.14, y con operaciones elementales de renglón se obtiene

$$\mathbf{E}_1 =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{L}{2} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(C.16)

$$\mathbf{E}_2 =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{L}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(C.17)

Y por consiguiente,

$$\mathbf{E}_1^{-1} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{L}{2} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(C.18)

$$\mathbf{E}_2^{-1} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{L}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(C.19)

Así,

$$\mathbf{L}_{1,1} = \mathbf{E}_1^{-1} \mathbf{E}_2^{-1} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{L}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{L}{2} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(C.20)

Y en consecuencia, $\mathbf{k}_{1,1} = \mathbf{L}_{1,1} \mathbf{U}_{1,1}$ ■

Se deja al lector, el ejercicio de factorizar las Sub-Matrices $\mathbf{k}_{1,2}, \mathbf{k}_{2,1}, \mathbf{k}_{2,2}$ en la forma:

$$\mathbf{k}_{1,2} = \mathbf{L}_{1,2} \mathbf{U}_{1,2} \tag{C.21}$$

$$\mathbf{k}_{2,2} = \mathbf{L}_{2,2} \mathbf{U}_{2,2} \tag{C.22}$$

$$\mathbf{k}_{2,1} = \mathbf{L}_{2,1} \mathbf{U}_{2,1} \tag{C.23}$$

CAPÍTULO C.2. TEORÍA DE VECTORES Y DE ESPACIOS VECTORIALES APLICADA A LA MATRIZ DE RIGIDEZ DE MIEMBRO DE UNA ESTRUCTURA EN EL ESPACIO.

C.2.1. Teorema. La Matriz de Rigidez k , 12×12 , es un conjunto de 12 vectores, 6 vectores en las filas iguales a los 6 vectores en las columnas. Cada vector es un sub-conjunto V , no vacío de $\mathfrak{R}^{12}$, para el cual se cumplen las siguientes propiedades: 1.- Existen vectores u, v que están en V , y de tal forma que $u + v$ está en V , y 2.- Existe un escalar c y un vector v que están en V , de tal forma que cv está en V .

La conformación del sub-conjunto V es evidente. Se puede demostrar que los vectores $u = 0$ y v el mismo sub-conjunto V , satisfacen la primera propiedad, ya que $u + v$ dan como resultado el sub-conjunto V . Se puede demostrar que el escalar $c = \frac{E}{L}$ y un vector v , donde dicho vector es cada uno del conjunto de 12 vectores, 6 vectores en las filas iguales a los 6 vectores en las columnas, de la Matriz A , 12×12 , definida en C.3, y mostrada en la Ec. (C.4), satisfacen la segunda propiedad, en razón a que cA dan como resultado el sub-conjunto V . ■

C.2.2. Lema. El Sub-Conjunto V , no vacío, definido en C.2.1, es un sub-espacio vectorial de $\mathfrak{R}^{12}$. Se demuestra en C.2.1, el cumplimiento de las propiedades que definen en el Álgebra Lineal a un Sub-Espacio de $\mathfrak{R}^n$. ■

C.2.3. Lema. Sea el vector $\mathbf{v}$, definido para satisfacer a la segunda propiedad planteada en C.2.1. Entonces, el conjunto V , escrito como $V = \{[\mathbf{0} + c\mathbf{v}], c = \frac{E}{L} \in \mathfrak{R}\}$, es un Sub-Espacio de $\mathfrak{R}^{12}$. Se demuestra que $[\mathbf{0} + \frac{E}{L} \mathbf{v}] = [\mathbf{0}] + \frac{E}{L} [\mathbf{v}]$, y $V = \text{Gen}\{[\mathbf{0}], [\mathbf{v}]\}$. Por consiguiente, V es un Sub-Espacio de $\mathfrak{R}^{12}$. ■

C.2.3.1. Corolario. $\{\mathbf{0}\}, V$, donde $\{\mathbf{0}\}$ es el sub-espacio cero de V , son Sub-Espacios Triviales de V . La demostración es trivial por la satisfacción de las propiedades de un sub-espacio vectorial. ■

C.2.3.2. Corolario. El Conjunto $\text{Gen}\{[\mathbf{0}], [\mathbf{v}]\}$ genera a V . Su demostración es planteada en C.2.3. ■

CAPÍTULO C.3. TEORÍA DE TRANSFORMACIONES LINEALES APLICADA A LA MATRIZ DE RIGIDEZ DE MIEMBRO DE UNA ESTRUCTURA EN EL ESPACIO.

C.3.1. Definición. La Matriz de Rigidez $\mathbf{k}$, definida en C.1., se encuentra expresada en términos de coordenadas locales, y por lo tanto se notará como $[\mathbf{k}]_L$.

C.3.2. Definición. Para poderse plantear las ecuaciones que establecen el equilibrio de un nudo sometido a las cargas que actúan directamente sobre él y a las acciones de las barras que en él confluye, es necesario que todas estas cargas estén referidas a los mismos ejes globales de la estructura. La relación entre los ejes locales de una barra, Caso de Estudio, y los ejes globales de la estructura es la correspondiente a un cambio de sistema de referencia y se establece entonces,

a través de una Matriz de Transformación $[T]_{12 \times 12}$. Esta matriz de transformación será:

$$[T]_{12 \times 12} =$$

$$\begin{bmatrix} [T^*] & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & [T^*] & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & [T^*] & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & [T^*] \end{bmatrix}$$

(C.24)

Donde,

$$[T^*] = \begin{bmatrix} \cos \theta_x & \cos \theta_y & \cos \theta_z \\ -\frac{\cos \theta_x \cos \theta_y}{\sqrt{(\cos \theta_x)^2 + (\cos \theta_z)^2}} & \sqrt{(\cos \theta_x)^2 + (\cos \theta_z)^2} & -\frac{\cos \theta_y \cos \theta_z}{\sqrt{(\cos \theta_x)^2 + (\cos \theta_z)^2}} \\ -\frac{\cos \theta_z}{\sqrt{(\cos \theta_x)^2 + (\cos \theta_z)^2}} & 0 & \frac{\cos \theta_x}{\sqrt{(\cos \theta_x)^2 + (\cos \theta_z)^2}} \end{bmatrix} \quad (C.25)$$

Siendo $\theta_x, \theta_y, \theta_z$ los ángulo de barra con respecto a los ejes coordenados, respectivamente.

C.3.3. Del análisis anterior, usando ecuaciones de compatibilidad geométrica, es posible relacionar los grados de libertad locales con los grados de libertad globales mediante una matriz de transformación. Se obtiene entonces, una matriz de rigidez, expresada en términos de coordenadas globales, que denotará como $[k]_G$, la cual es calculada como:

$$[k]_G = [T]^T [k]_L [T] \quad (C.26)$$

CAPÍTULO C.4. TEORÍA DE DETERMINANTES APLICADA A LA MATRIZ DE RIGIDEZ DE MIEMBRO DE UNA ESTRUCTURA EN EL ESPACIO.

C.4.1. Definición. El determinante de la Matriz de Rigidez $\mathbf{k}$, es cero. Es decir, $\det(\mathbf{k}) = 0$. De acuerdo con C.1.6.2, la Matriz $\mathbf{k}$ no es invertible, entonces su determinante es cero. ■

AUTORES

LUIS OCTAVIO GONZÁLEZ SALCEDO



Actualmente vinculado a la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. Es Profesor Asociado, adscrito al Departamento de Ingeniería, Facultad de Ingeniería y Administración. Es Ingeniero Civil, Universidad del Valle, posee un Maestría en Ingeniería concentración en Ingeniería Civil, Newport University, y un Doctorado en Ingeniería con énfasis en Ingeniería de Materiales. Sus intereses académicos están enfocados en las áreas de la Ingeniería Estructural y Construcciones Rurales, así como en aplicaciones de la Inteligencia Artificial. Es miembro de los Grupos de Investigación en Energías Alternativas – GEAL, y Materiales y Medio Ambiente – GIMMA.

Dirección Postal: Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, Carrera 32 12-00, Chapinero, vía Candelaria, Palmira, Colombia. Correo Electrónico: logonzalezsa@unal.edu.co

AMELIA DEL VALLE BARRIONUEVO



Actualmente vinculada a la Universidad Nacional de Tucumán. Es Profesora Asociada, adscrita al Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Es Licenciada en Matemática, Universidad Nacional de Tucumán, y posee un Doctorado en Matemática, Universidad Nacional de Córdoba.

Sus intereses académicos están enfocados en la disciplina del Álgebra Lineal, tanto básico como avanzado.

Dirección Postal: Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología – FACET, Avda. Independencia 1800, CP 4000, San Miguel de Tucumán, Argentina. Correo Electrónico: amelia.barrionuevo@gmail.com

ADRIÁN LUIS ERNESTO WILL



Es Profesor Adjunto de la Universidad Nacional de Tucumán adscrito al Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. De igual manera, es Investigador Senior y Co-Director del Grupo de Investigación en Tecnologías Informáticas Avanzadas – GITIA, de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional de Tucumán.

Es Matemático y Doctor en Matemática de la Universidad Nacional de Córdoba.

Sus áreas de interés académicos están en la aplicación de la Inteligencia Artificial, principalmente Algoritmos Genéticos y Redes Neuronales Artificiales, para la Industria.

Dirección Postal: Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología – FACET, Avda. Independencia 1800, CP 4000, San Miguel de Tucumán, Argentina. Correo Electrónico: adrian.will@gitia.org